

生产过程中的抽样验收与多层装配决策模型

2024 年全国大学生数学建模竞赛 B 题独立论文冻结版

摘要

本文研究抽样验收、两零件单工序生产决策、多层装配决策以及次品率估计误差下的再决策。全文只依据题目所给结构和数据独立建立模型。

针对抽样验收，本文把“95% 信度拒收”和“90% 信度接收”分别转化为两个方向相反的随时有效顺序概率比检验。以 10% 为标称边界，以 5% 和 15% 为企业事先约定的优良、劣质设计点；任意时刻只要拒收似然比达到 20 即拒收，只要接收似然比达到 10 即接收，否则继续检测。由非负超鞅的最大值不等式，该方案即使每天查看结果并提前停止，误拒收概率仍不超过 5%，误接收概率仍不超过 10%。拒收最早可在前 8 件均为次品时发生，接收最早可在前 43 件均合格时发生；累计检测 100 件时，次品数不超过 4 接收、不少于 19 拒收，其余继续。

针对生产决策，本文以“最终向一位顾客交付一件合格产品”为更新周期，销售收入只计一次，调换品的生产成本由更新方程显式计入。检测合格的零件需要经过几何次数采购；不检测则保留题给合格概率。对报废和拆解两类循环分别建立期望成本方程，枚举全部平稳策略。六种情形的最优策略编码依次为 1101、1101、1101/1111（并列）、1111、0100、0000，期望利润分别为 18.1111、12.0000、15.4444、14.7500、11.9877、21.6787 元/最终合格订单。

针对 8 个零件、3 个半成品和 1 个成品的两层装配，本文把单工序更新方程推广成装配树上的后序动态规划，遍历 6012 个满足物理一致性的平稳策略。最优方案为检测全部 8 个零件、检测并拆解全部 3 个不合格半成品、不检测最终成品、对顾客退回的不合格成品拆解。对应期望成本为 139.7778 元，期望利润为 60.2222 元。

题目没有给出问题 4 所需的原始抽样量和次品数，因此不存在唯一数值解。本文先给出适用于任意样本记录的 Beta 后验决策模型，再把“每个比例来自 100 次检测，次品数恰为题给比例乘 100”明确标为演示情景，而不冒充真实数据。固定种子后验传播显示，两零件六种情形的主策略总体稳定；装配树仍选择上述策略，后验平均成本 140.9711 元，95% 后验区间为 [136.1549, 147.0777] 元。

关键词： 顺序概率比检验；更新过程；期望成本；装配树；动态规划；贝叶斯决策；不确定性传播

1 问题分析

四问形成一条自然链条：问题 1 决定如何从二项样本中获取关于次品率的证据；问题 2 在次品率已知时选择检测、装配、成品检测及拆解；问题 3 把相同逻辑推广到多层装配树；问题 4 则把问题 1 的统计误差重新传入问题 2、3 的经济决策。

这里最容易混淆的是评价口径。若只计算“一次装配”的利润，就会漏掉用户换货所需的新产品成本，也会把“检测后未上市的次品”与“上市后退回的次品”混为一谈。本文统一采用一份订单的更新周期：从第一次投料开始，到顾客最终得到合格品为止。此周期只有一笔销售收入，但可能经历多次装配、检测、退货、拆解或重新采购。于是目标为

$$\max_a \Pi(a) = R - C(a),$$

其中 a 是完整策略， R 是市场售价， $C(a)$ 是完成一份订单的期望总成本。由于 R 对同一情形中的所有策略相同，最大化利润等价于最小化期望履约成本。

2 模型假设

1. 每次检测能够无误地识别合格与不合格品，不考虑误检、漏检和检测破坏。
2. 新购零件之间相互独立；在所有输入均合格的条件下，装配工序仍以题给“半成品/成品次品率”独立地产生工序缺陷。这与题目附录的定义一致。
3. 零件一经生产，其合格状态保持不变。拆解不损坏零件或半成品；因此拆解后复用的是同一个物理对象，而不是重新抽取一次质量状态。
4. 生产策略是质量信息状态上的平稳策略：检测位表示“对质量尚未知的该类对象进行筛选”；已被完美检测并确认合格、且拆解中未受损的同一对象仍为已知合格，不做无信息增益的重复检测。若拆解后仍复用从未检测的零件，则该零件一旦本身不合格，就会永久导致失败；这种具有正概率无限循环的策略记为不可行，而不把其质量“重新随机化”。
5. 被丢弃的零件、半成品和成品无残值。检测、装配、拆解均有足够产能，暂不考虑等待时间、批量折扣和资金时间价值。
6. 市场需求充足。一份订单只取得一次售价；用户拿到次品后发生题给调换损失，同时企业必须再生产替换品。题目说明调换损失不含替换品本身，因此二者分别计入。
7. 问题 4 中不同部件、半成品和成品次品率的抽样记录相互独立。演示计算使用 Jeffreys 先验，只作为缺少原始记录时的透明情景，不声明为题目提供的数据。

假设 3、4 比“拆解后把部件质量重新按原次品率抽样”的做法更符合物理事实，也避免拆解价值被高估。若企业允许返工阶段采用不同策略，可把“首次生产”和“返工”设成两个状态；本文在第 8 节给出这一扩展方向。

3 符号说明

符号	含义
----	----

符号	含义
$p_i, q_i = 1 - p_i$	零件 i 的次品率、合格率
p_v	装配节点 v 在全部输入合格时的工序次品率
c_i, t_i	零件 i 的购买单价、检测成本
A_v, T_v, D_v	节点 v 的装配、检测、拆解成本
R, L	市场售价、用户调换损失
$x_i \in \{0, 1\}$	是否检测零件 i
$y_v, z_v \in \{0, 1\}$	是否检测节点 v 的产品、是否拆解已知次品
K_v, r_v	制得一个节点输出的期望成本、其直接合格概率
$C(a), \Pi(a)$	策略 a 的期望履约成本、期望利润
n, X_n	累计检测数、其中的次品数

4 问题 1：检测次数尽可能少的顺序验收

4.1 不能强制二分的原因

若在同一固定样本量下要求“每一种样本结果都必须接收或拒收”，则在边界 $p = 0.10$ 上接收事件和拒收事件互补，不可能同时使“错误接收”不超过 10% 且“错误拒收”不超过 5%。因此必须保留一个继续抽样区。尤其当真实次品率非常接近 10% 时，大量样本仍可能无法形成强证据，这是统计可辨识性的限制，不应强行给出虚假确定结论。

更严格地说，原题只给出了边界 p_0 和两种信度，却没有给出希望检出的最小偏差、在某个备择次品率下的把握度或最大样本量。仅凭这些信息，不存在一个对所有真实 p 都保证有限停止、同时又可称为“统一最少”的检测次数；任何声称唯一固定最小样本量的答案都还隐含了题目未给出的效应量或把握度。本节把 $p_L = 5\%$ 、 $p_H = 15\%$ 和运营上限 2000 明确作为可替换的工程设计参数，而不是题目数据。

4.2 两个方向的顺序似然比

令标称边界 $p_0 = 0.10$ 。为兼顾样本量与实际差异，企业在抽样前设定 5% 为“明显可接收”的设计点 p_L ，15% 为“明显应拒收”的设计点 p_H 。这相当于设置 $[5\%, 15\%]$ 的业务灰区；设计点可按企业风险偏好修改，代码会自动重算边界。

累计检测 n 件、发现 x 件次品时，拒收与接收证据分别为

$$M_n^+ = \left(\frac{p_H}{p_0}\right)^x \left(\frac{1-p_H}{1-p_0}\right)^{n-x},$$

$$M_n^- = \left(\frac{p_L}{p_0}\right)^x \left(\frac{1-p_L}{1-p_0}\right)^{n-x}.$$

停止规则是

$$\begin{cases} M_n^+ \geq 1/0.05 = 20, & \text{拒收;} \\ M_n^- \geq 1/0.10 = 10, & \text{接收;} \\ \text{其他,} & \text{继续检测.} \end{cases}$$

对任意 $p \leq p_0$, M_n^+ 是非负超鞅；对任意 $p \geq p_0$, M_n^- 也是非负超鞅。因此

$$\Pr_{p \leq p_0} \left(\sup_n M_n^+ \geq 20 \right) \leq 0.05, \quad \Pr_{p \geq p_0} \left(\sup_n M_n^- \geq 10 \right) \leq 0.10.$$

这正好给出题目要求的 95% 拒收信度和 90% 接收信度，并且允许每检测一件就查看结果，不会产生重复查看导致的显著性膨胀。方案采用经典 SPRT 的逐件累积证据思想，证据一旦充分便立即停止，因而相对于先固定一个保守大样本量能显著节省检测；在预先给定简单设计点和错误约束的经典两假设设定下，SPRT 具有平均样本量效率。本文不据此声称原题存在一个脱离 $p_L, p_H, N_{\max}$ 的全局唯一“最小次数”。

4.3 具体整数边界

程序直接在每个 (n, x) 上计算对数似然比，避免浮点下溢。部分边界如下。

累计检测数 n	接收: $X_n \leq$	拒收: $X_n \geq$	中间结果
8	尚不能接收	8	继续
43	0	12	继续
50	0	13	继续
100	4	19	继续
200	11	32	继续
500	33	69	继续
1000	69	131	继续
2000	141	254	继续/隔离批次

由此，拒收最早发生在前 8 件全为次品；接收最早发生在前 43 件全为合格品。若设置运营上限 $N_{\max} = 2000$ ，到达上限仍落在继续区，则不强迫作出结论，可选择扩大检测、与供应商协商或隔离该批次。

这里的 8 和 43 是顺序规则在极端样本路径上的“首次可能停止时刻”，不是建议企业固定抽 8 件或 43 件，更不是保证停止的样本量。日常可直接执行的规则例如：检测到 100 件时， $X_{100} \leq 4$ 接收， $X_{100} \geq 19$ 拒收，5 - 18 件则继续逐件（或按小批）检测，并在每次累计结果上使用同一似然比规则。

4.4 运行特性精确检验

从 $(0,0)$ 出发，对尚未停止的二项路径逐步递推概率，得到下表。平均样本量把上限处未决路径按 2000 件计入，因此是截断平均样本量。

真实次品率	接收概率	拒收概率	2000 件仍未决	截断平均检测数
2%	1.000000	0.000000	0.000000	59.61

真实次品率	接收概率	拒收概率	2000 件仍未决	截断平均检测数
5%	0.999991	0.000006	0.000003	139.53
8%	0.484303	0.002015	0.513683	1186.55
10%	0.097194	0.043124	0.859682	1743.97
12%	0.022021	0.493849	0.484129	1252.34
15%	0.002843	0.996835	0.000323	255.57
20%	0.000120	0.999880	0.000000	89.23

在最不利边界 $p = 10\%$ 上，误拒收概率 0.04312 小于 0.05，误接收概率 0.09719 小于 0.10；这也从数值上复核了理论界。真实比例远离 10% 时平均检测量迅速下降，而边界附近保留大量未决是合理现象。

5 问题 2：两零件生产的更新成本模型

5.1 零件准备成本与合格概率

若不检测零件 i ，只购买一件，成本和进入装配时的合格概率为

$$k_i(0) = c_i, \quad r_i(0) = 1 - p_i.$$

若检测，则不合格零件丢弃并重新购买，直到得到合格件。采购次数服从成功概率 $1 - p_i$ 的几何分布，因此

$$k_i(1) = \frac{c_i + t_i}{1 - p_i}, \quad r_i(1) = 1.$$

设成品工序次品率为 p_f ，一次装配得到合格成品的概率为

$$Q = r_1(x_1)r_2(x_2)(1 - p_f).$$

5.2 不拆解时的更新方程

设 y 表示是否检测成品。一次尝试的直接成本为

$$K = k_1 + k_2 + A + yT.$$

不拆解意味着失败后整件报废并从零开始。若不检测成品，失败品会先进入市场，额外产生调换损失 L ；若检测，则失败品不会进入市场。于是

$$C = K + (1 - y)(1 - Q)L + (1 - Q)C,$$

解得

$$C_{z=0} = \frac{K + (1 - y)(1 - Q)L}{Q}.$$

该式中的最后一项 $(1 - Q)C$ 正是替换品的全部生产成本，所以没有遗漏换货产品，也没有把题给调换损失重复计算。

5.3 拆解时的更新方程及可行性

在平稳策略下，拆解后仍执行相同零件检测选择。若某个零件从未检测，则它以正概率本身不合格；一旦它被拆出并继续复用，后续产品永远不可能合格，期望履约成本为无穷。因此，固定策略中只有 $x_1 = x_2 = 1$ 时拆解复用才是有限成本方案。

此时两个零件均已知合格且可反复复用，失败仅由装配工序造成。令 G 为拥有两个合格零件后完成装配的期望成本，则

$$G = A + yT + p_f[D + (1 - y)L + G],$$

所以

$$C_{z=1} = k_1 + k_2 + \frac{A + yT + p_f[D + (1 - y)L]}{1 - p_f}$$

利润指标为 $\Pi = R - C$ 。对四个二元决策 (x_1, x_2, y, z) 的 16 个组合逐一计算，具有无限循环风险的组合保留在结果表中并明确标为不可行。

无穷成本结论可形式化证明。假设至少一个被复用零件未检测，该零件不合格事件 B 的概率严格大于 0。在 B 上，每次由它装出的成品都必定不合格；固定策略又会把同一零件拆出并继续不检测地复用，所以停止时间 $\tau = \infty$ 。每轮至少发生正的装配成本，故总成本 $S = \infty$ 于事件 B 上成立。于是 $\Pr(S = \infty) \geq \Pr(B) > 0$ ，从而 $E[S] = \infty$ 。这不是数值惩罚，而是由物理质量持续性和固定策略共同推出的非吸收状态。

5.4 六种情形的结果

四位编码依次表示“检测零件 1、检测零件 2、检测成品、拆解已知或退回的次品”。

情形	最优策略	具体决策	单次装配合格概率	期望履约成本	期望利润
1	1101	两零件均检；成品不检；退回后拆	0.900000	37.8889	18.1111
2	1101	两零件均检；成品不检；退回后拆	0.800000	44.0000	12.0000
3	1101 / 1111	两零件均检并拆；成品检或不检成本并列	0.900000	40.5556	15.4444
4	1111	两零件、成品均检；检测次品后拆	0.800000	41.2500	14.7500
5	0100	只检零件 2；成品不检；退回后报废	0.810000	44.0123	11.9877
6	0000	均不检测；退回后报废	0.857375	34.3213	21.6787

情形 1、2 中成品检测费分别高于避免的期望调换损失，故不检成品；但两个零件检测后成为可安全复用的已知合格件，拆解有利。情形 3 中 $T = 3 = p_f L = 0.1 \times 30$ ，故在拆解循环内“每次检测 3 元”和“不检测时每次失败平均承担 3 元调换损失”恰好相抵，形成并列。若加入顾客体验或风险厌恶作为次级指标，应在并列方案中选 1111。

情形 4 的零件、成品检测费用低而调换损失高，全部检测最优。情形 5 中零件 1 检测费 8 元过高，零件 2 检测费仅 1 元，因此只检零件 2；因仍有未检零件，拆解固定复用不安全。情形 6 的次品率低、拆解费高达 40 元，完全不检并在退回后报废最经济。

6 问题 3：多工序、多零件的装配树动态规划

6.1 一般节点递推

把生产过程表示为有根装配树。叶节点是外购零件，内部节点是半成品或成品。对每个子节点 u ，保留三项状态：取得一个输出的期望成本 K_u 、该输出直接合格的概率 r_u 、是否已经由检测保证合格 g_u 。

对内部节点 v ，若不检测，设其子节点集合为 $\text{ch}(v)$ ，则

$$K_v = \sum_{u \in \text{ch}(v)} K_u + A_v, \quad r_v = (1 - p_v) \prod_{u \in \text{ch}(v)} r_u, \quad g_v = 0.$$

若检测并在失败后报废整棵子树，则不断从头生产，故

$$K_v = \frac{\sum_u K_u + A_v + T_v}{(1 - p_v) \prod_u r_u}, \quad r_v = 1, \quad g_v = 1.$$

若检测并在失败后拆解复用全部子件，为避免永久复用固有次品，所有子件必须已经保证合格，即 $g_u = 1$ 。这时

$$K_v = \sum_u K_u + \frac{A_v + T_v + p_v D_v}{1 - p_v}, \quad r_v = 1, \quad g_v = 1.$$

在根节点，若不检测，失败还需加调换损失；若拆解，则把 $p_v D_v$ 换成 $p_v [D_v + (1 - y_v)L]$ 。这些公式与问题 2 完全一致。

一般 m 道工序、 n 个零件时，可按后序遍历从叶到根生成策略状态。对于同一节点和同一“是否保证合格”类别，若状态 A 的成本不高于 B 且合格概率不低于 B，则 B 被 A 支配，可立刻删除。保留 Pareto 前沿可避免朴素 2^d 枚举在大型装配树上爆炸。本文的具体规模较小，为保证审计性，程序仍完整枚举所有满足物理约束的平稳策略。

6.2 题给装配树结果

按照图 1，半成品 1 使用零件 1-3，半成品 2 使用零件 4-6，半成品 3 使用零件 7-8，三个半成品再装配为成品。策略编码为

零件检测8位 / 半成品检测3位 / 半成品拆解3位 / 成品检测1位+成品拆解1位

在 6012 个可行策略中，最优编码为

11111111 / 111 / 111 / 01

即检测全部零件；三个半成品全部检测，检出的次品全部拆解；最终成品不检测，用户退回次品后拆解。三个合格半成品的期望制备成本分别为

$$(42.8889, 42.8889, 39.5556) \text{ 元}.$$

以半成品 1 为例，零件准备成本为

$$\frac{2+1}{0.9} + \frac{8+1}{0.9} + \frac{12+2}{0.9} = 28.8889,$$

半成品装配、检测和拆解循环成本为

$$\frac{8+4+0.1 \times 6}{0.9} = 14,$$

合计 42.8889 元。最终层已有三个保证合格的半成品，不检测成品而在顾客退回时拆解，其循环成本为

$$\frac{8 + 0.1(10 + 40)}{0.9} = 14.4444.$$

故

$$C^* = 42.8889 + 42.8889 + 39.5556 + 14.4444 = 139.7778,$$

$$\Pi^* = 200 - 139.7778 = 60.2222 \text{ 元}.$$

前五名策略如下，完整 6012 行见结果 CSV。

排名	策略编码	期望成本	期望利润
1	11111111/111/111/01	139.7778	60.2222
2	11111111/111/110/01	141.9506	58.0494
3	11111111/111/111/11	142.0000	58.0000
4	11111110/111/110/01	142.1975	57.8025
5	11111111/111/011/01	142.3210	57.6790

最终成品不检的原因是每次检测 6 元，而一次工序失败的概率为 0.1，不检测造成的期望附加损失是 $0.1 \times 40 = 4$ 元；既然三个半成品均已保证合格且可在退货后安全复用，省去成品检测更经济。

7 问题 4：抽样误差下的再决策

7.1 为什么原题数据不足以唯一计算

一个“次品率为 10%”可能来自 10 件中 1 件、100 件中 10 件或 10000 件中 1000 件，三者点估计相同，但不确定性完全不同。题目没有给出问题 2、3 中各比例对应的样本量 n_j 与次品数 x_j ，因此任何把这些比例直接配上某个置信区间的数值答案都隐含了额外假设。

本文的正式模型接受任意真实记录 (n_j, x_j) 。为了让代码和数值流程可完整复现，另设一个明确标注的演示情景：每个比例均由 100 次检测得到，5%、10%、20% 分别对应 5、10、20 个次品。这些不是题目提供的观测，不应在论文中写成“实测数据”。

7.2 后验分布与贝叶斯风险

对每个未知次品率采用 Jeffreys 先验

$$p_j \sim \text{Beta}(1/2, 1/2).$$

观察 x_j 个次品、 $n_j - x_j$ 个合格品后，

$$p_j | x_j, n_j \sim \text{Beta}\left(x_j + \frac{1}{2}, n_j - x_j + \frac{1}{2}\right).$$

将每次后验抽样得到的整组次品率代入问题 2、3 的成本函数。贝叶斯最优策略为

$$a_B = \arg\min_a [C(a, P) | \mathcal{D}].$$

同时报告固定策略成本的 2.5% 和 97.5% 后验分位数，以及“后验抽样中该策略恰为当次最优”的比例。后者反映策略选择稳定性，但不等同于频率学显著性。问题 2 使用 20000 次后验抽样，问题 3 使用 5000 次；全部随机种子固定，并输出均值蒙特卡洛标准误。

7.3 问题 2 的后验决策

情形	后验最优策略	后验平均成本	后验平均利润	成本 95% 后验区间	当次最优概率
1	1101	38.1659	17.8341	[36.3433, 40.5022]	0.9319
2	1101	44.3645	11.6355	[41.2220, 48.1745]	1.0000
3	1111	40.8097	15.1903	[39.0764, 42.9963]	0.5122
4	1111	41.5397	14.4603	[38.8748, 44.7310]	1.0000
5	0100	44.8170	11.1830	[39.5506, 51.6800]	0.5442
6	0000	35.0462	20.9538	[31.8969, 39.2372]	0.6215

情形 3 的点估计下 1101 与 1111 完全并列；后验模型略选 1111，但当次最优概率仅约 51%，正确解读是“成品检测决策位于切换边界”，而不是证据强烈支持检测。情形 5、6 也处在较接近的策略边界，值得增加抽样或采用风险厌恶准则。

7.4 问题 3 的后验决策

演示样本下，最优策略仍为

11111111 / 111 / 111 / 01

其后验平均成本 140.9711 元，后验平均利润 59.0289 元，成本 95% 后验区间 [136.1549, 147.0777] 元，在逐次后验抽样中成为最优的概率为 0.9180。第二名是只把最终成品检测位改为 1 的策略，后验平均成本 142.9660 元，说明“最终成品是否检测”是最值得继续采样确认的边际决策。

7.5 样本量敏感性

当演示样本量由 100 增至 200、500，六种情形和装配树的后验均值最优策略均未改变。装配树最优策略的当次最优概率依次为 0.9210、0.9805、0.9995；不确定性随样本量增大而明显下降。情形 3 因点估计恰处在 $T = p_f L$ 的理论切换面上，其检测/不检测概率始终接近各半，即使增加以 10% 为中心的样本也不会消除结构性临界性。

若获得真实样本记录，应直接替换每个节点的 (n_j, x_j) 后重新运行，而不是沿用本节演示结果。也可以把问题 1 的顺序检验停止时刻和累计次品数直接作为这里的后验输入，从而打通“验收—生产—再抽样”的闭环。

8 模型检验、优点与局限

8.1 检验

1. **概率路径守恒。** 问题 1 在每个真实次品率下验证“接收概率 + 拒收概率 + 截断未决概率 = 1”，误差小于 10^{-10} 。边界 $p = 0.10$ 上两类错误均满足目标上限。

2. **更新方程检验。** 当所有次品率趋于 0 时，履约成本退化为一次采购、装配和所选检测成本；当成功概率趋于 0 时，不拆解策略成本按 $1/Q$ 发散，符合直觉。
3. **枚举完备性。** 问题 2 每种情形检查全部 16 个二元策略；问题 3 对物理可行性筛选后检查 6012 个平稳策略，完整表保留所有指标。
4. **拆解一致性。** 程序不把同一未检零件在每次返工时重新生成质量，明确识别正概率永久循环并标为无穷成本。
5. **自动化测试。** 6 项单元测试覆盖问题 1 关键边界和误差控制、问题 2 六情形最优值与不安全复用、问题 3 策略数和最优值、结果文件存在性，均已通过。
6. **不确定性计算检验。** 问题 4 使用固定种子、输出抽样次数和蒙特卡洛标准误；不同样本量下的策略稳定性另表给出。

8.2 优点

- 抽样方案在连续查看、提前停止的实际操作中仍严格控制错误概率，比反复使用固定样本置信区间更安全。
- 统一的“最终合格订单”口径把销售、换货、重新生产和拆解放在同一个更新方程中，避免漏项或重复计费。
- 拆解模型尊重物理质量的持续性，不虚构返工后零件自动变好的随机机制。
- 装配树递推可推广到任意层级，策略、成本、合格概率均可追踪；完整 CSV 使每个结论可审计。
- 问题 4 明确披露数据缺口，给出参数化方法和带标签情景，而不伪造样本记录。

8.3 局限与改进

- 5% 与 15% 是业务设计点而非题目给定值。实际应用应结合供应商历史、质量损失与检测价格选择灰区，并用代码重算运行特性。
- 本文限制返工后重复同一策略。若允许“首次不检测、发现成品次品后再检测拆出的零件”，应建立含首次/返工标识和质量后验的有限状态马尔可夫决策过程，这可能使部分拆解方案重新可行。
- 无穷成本判断对“同一物理坏件保持坏且固定复用”这一解释敏感。若人为假设每次返工后零件质量都重新按原次品率独立抽取，所有循环都会被算成有限，但这等价于让同一坏件无故变好，会系统性高估拆解价值。若实际工艺是拆解后重新筛检、混入库存或替换坏件，应增加“返工检测/替换”决策位并据实重算，不能直接套用本文的无穷结论，也不能使用重新随机化近似冒充物理过程。
- 未考虑检测误差、批次有限总体修正、产能约束、交付时效、库存和拆解残值。可把检测灵敏度/特异度并入观察模型，把时间和碳排放加入多目标函数。
- 问题 4 假设各节点次品率后验独立。若同一供应商、设备或班次产生相关缺陷，可用分层 Beta-Binomial 或贝叶斯网络刻画共同波动。
- 贝叶斯期望成本是风险中性准则。对声誉敏感的企业可最小化成本的高分位数、条件风险价值，或加入“次品流入市场概率”的硬约束。

9 结论

本文用随时有效顺序检验解决了“少检测且可提前停止”的验收问题，用更新成本方程统一处理了生产、检测、换货与拆解循环，并将其推广到多层装配树。点估计下，六种两零件情形的最优策略分别为 1101、1101、1101/1111、1111、0100、0000；8 零件装配树最优策略为 11111111/111/111/01，期望利润 60.2222 元。抽样不确定性传播说明主策略总体稳定，但情形 3、5、6 以及最终成品检测属于边际决策，应优先补充样本或引入风险约束。

所有数值均由 `src/solve_b.py` 实际计算；完整边界、全部策略、后验结果、敏感性结果和机器可读摘要位于 `results/`，复现命令与依赖见 `README.md`。